FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Análise de Algoritmos

- Algoritmos de divisão e conquista -

Prof. MSc. Marcos

A Abordagem de Divisão e Conquista

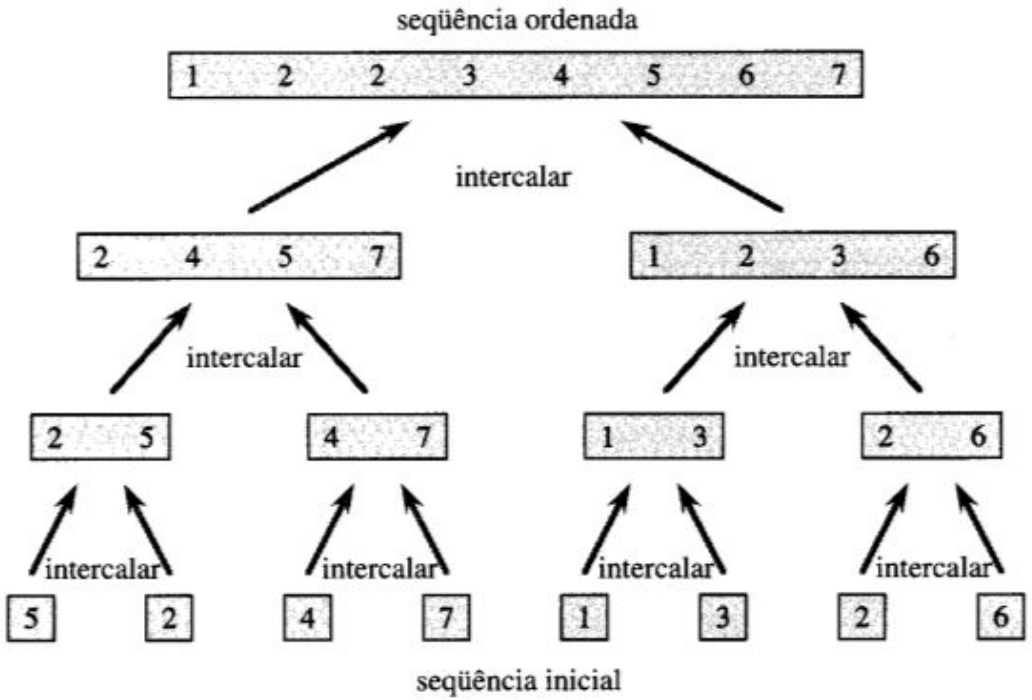
Muitos algoritmos **úteis** são recursivos em sua estrutura: para resolver um dado problema, eles chamam a si mesmos recursivamente uma ou mais vezes para lidar com subproblemas intimamente relacionados.

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

A Abordagem de Divisão e Conquista

O algoritmo realiza 3 passos:
- divisão
- conquista
- combinação (intercalar)

A Abordagem de Divisão e Conquista



FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Tempo de Execução

consideramos T(n) o tempo de execução sobre um problema de tamanho n. Se o tamanho do problema for pequeno o bastante, digamos n <= c para alguma constante c, a solução direta demorará um tempo constante, que consideraremos O(1).

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Tempo de Execução

Vamos supor que o problema seja dividido em *a* subproblemas, cada um dos quais com 1/b do tamanho do problema original.

Tendo D(n) o tempo para dividir
e C(n) o tempo para combinar

Temos a seguinte equação de recorrência:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{se } n \leq c, \\ aT(n/b) + D(n) + C(n) & \text{em caso contrário.} \end{cases}$$

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Avaliando o Tempo de Execução

- A arquitetura do computador a ser executado ambos os algoritmos deverá ser a mesma;

- O tamanho de entrada deverá ser o mesmo.

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Complexidade do Tempo

Primeiro caso: algoritmo bubblesort

```
ordenaBolha                                  /* Bubblesort */
    inteiro i,j,x,a[n];
    início
        para i de 1 até n faça
            para j de 2 até n faça
                se (a[j-1]>a[j]) então  // esta avaliação executará n*(n-1) vezes
                    x <- a[j-1];
                    a[j-1] <- a[j];
                    a[j] <- x;
                fim se
            fim para
        fim para
    fim
```

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Complexidade do Tempo

Segundo caso: algoritmo straightselection

```
seleçãoDireta
    inteiro i,j,k,x,a[n];
    início
        para i de 1 até n-1 faça
            k <- i;
            x <- a[i];
            para j de i +1 até n faça
                se (a[j] < x) então   // total de vezes = (n/2)*(n-1)
                    k <- j;
                    x <- a[k];
                fim se
            fim para
            a[k] <- a[i];
            a[i] <- x;
        fim para
    fim
```

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Complexidade do Tempo

Comparação entre algoritmos para o pior caso;

BubbleSort	Straightselection
Operações de Avaliação	
n*(n-1)	(n/2)*(n-1)
Operações de Troca	
3*n*(n-1)	2*(n-1)

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Complexidade do Tempo

Exempo

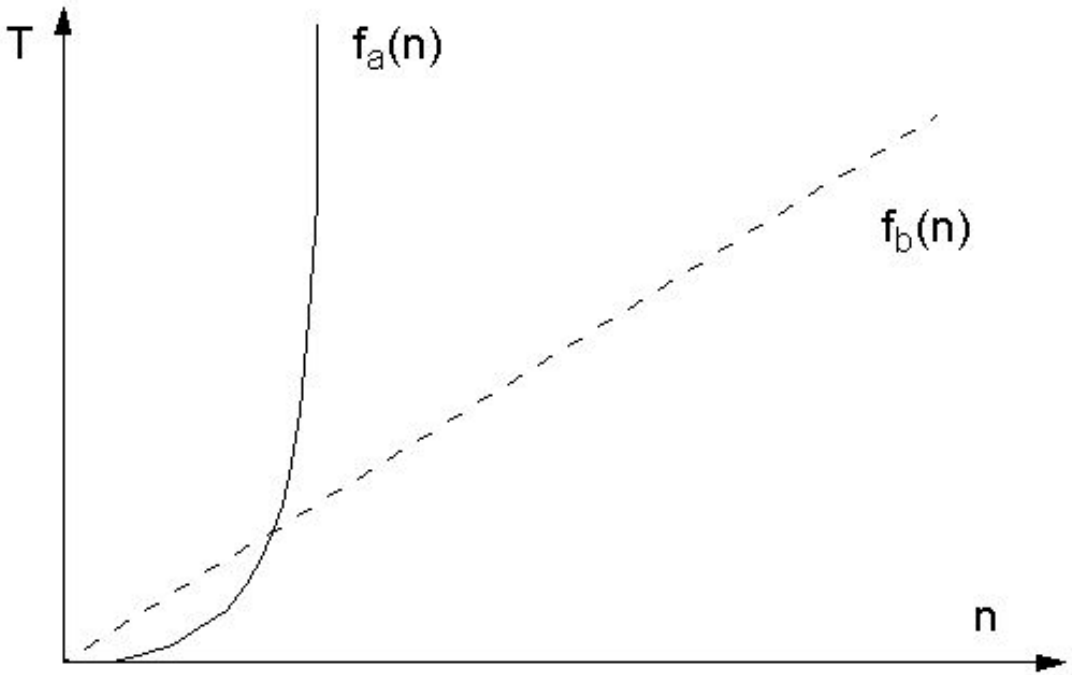
Algoritmo a: f(n) = n^2
Algoritmo b: f(n) = 100*n

Entradas:

30
30.000

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Complexidade do Tempo



FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Próxima Aula: análise assintótica

Estudem !!!

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS